模組三: 從氫原子到布洛赫波

簡介

本模組以氫原子為起點，先從庫侖位能 $U(r)$ 的出發，理解為什麼會出現束縛態，並用圖像化方式（含 Python 繪圖）建立直覺。 接著用兩條互補的近似路徑抓出基態尺度與能量量級： (i) 以不確定度原理估算總能量 $E(\ell)$ 隨電子雲尺度 ℓ 的變化並找最小值；(ii) 以試探波函數 $\psi_b(r)$ ~ exp(-r/b) 做變分法，計算位能 $\langle U \rangle$ 與動能 $\langle K \rangle$ 後找出最佳 b。 最後把「局域在原子附近的軌域」延伸到「週期晶格」：用局域波包在晶格點疊加形成週期調變 u(x)，再乘上相位因子 exp(ikx) 得到 Bloch-like 波形，對照 k ~ 0 與 k = π/a 時相鄰晶格點的同相/反相與 $|\psi|^2$ 的分佈。

氫原子模型

0. 課前概念建立：從古典軌道到量子機率雲

在正式進入模組三的模擬前，我們需要先回答一物理常見的問題：「為什麼我們需要量子力學來描述原子？」

0.1 古典物理不適用的原因：電子為什麼不會墜毀？

在古典物理（拉塞福模型）的圖像中，我們把氫原子想像成一個微型的太陽系：帶正電的質子在中心，帶負電的電子像行星一樣繞著它旋轉。

- **古典的矛盾：** 根據古典電磁學，任何做加速運動的電荷都會向外輻射電磁波（釋放能量）。電子在做圓周運動時具有向心加速度，因此它應該會不斷輻射能量，導致軌道半徑越來越小，最終在極短的時間落入原子核中。

0.2 量子圖像的誕生：電子不只是粒子，而是「波」

為了解決這個矛盾，物理學家引入了物質波的概念。電子不再是一個有明確軌跡的實體小球，而是以**波**的形式散布在原子核周圍。

當電子被限制在原子核周圍的狹小空間時，它會形成「駐波」（Standing Wave）。就像吉他弦被固定在兩端，只能存在特定波長的駐波一樣，原子的能量因此變成了**不連續的階梯（能量量子化）**，並且存在一個最低能量的極限，稱為**基態（Ground state）**。嚴謹地說: 電子不是沿著古典軌道繞核轉的帶電小球，而是由薛丁格方程的**定態解**描述。氫原子的束縛態是哈密頓量的能量本徵態；在這些定態中，機率分布不隨時間改變，因此不應直接套用「古典繞行電荷會持續輻射」的圖像。

0.3 什麼是「波函數」 Ψ？

在量子力學中，我們用一個數學函數來描述電子的狀態，稱為**波函數**，符號通常記為 $\Psi(x,y,z)$ 或 $\psi(r)$。

對於大二實驗物理來說，理解波函數最重要的核心是「機率」**與**「能量」：

1. **機率密度 $|\psi|^2$：** 波函數本身可能是複數，沒有直接的實體物理意義。但波函數絕對值的平方 $|\psi|^2$ 代表了「在空間中某一點找到電子的機率密度」。電子變成了一團「機率雲」（電子雲），哪裡雲越濃密，找到電子的機率就越高。
2. **空間變化率與動能：** 波函數在空間中起伏得越劇烈（波長越短），代表電子的動量與動能越大。這與後續講義中會提到的海森堡不確定性原理 $\Delta p \sim \hbar/l$ 息息相關 ：當電子雲被壓縮得越小（l 變小），動能就會急遽上升。

0.4 氫原子的真實樣貌：1s 波函數與波耳半徑 (Bohr Radius)

既然電子是一團機率雲，那麼這團雲到底長什麼樣子？有多大？ 在量子力學中，氫原子能量最低、最穩定的狀態稱為**基態（Ground State，又稱 1s 軌域）** 。物理學家解出薛丁格方程式後，發現氫原子基態的波函數長成這個最簡潔的形式：

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$$

這個公式雖然看起來有很多符號，但對大二同學來說，我們只需要抓住兩個重點：**指數衰減**與**特徵尺度 a_0**。

1. 波函數的形狀：球對稱與指數衰減 公式中的 e^{-r/a_0} 告訴我們，這是一個只跟距離 r 有關，而與方向無關的函數（完美的球對稱） 。

- 當 $r = 0$（在原子核中心）時，波函數的值最大。
- 隨著距離 r 增加，波函數會以「指數」形式快速衰減趨近於零 。這代表電子雖然可以跑到離原子核很遠的地方，但機率微乎其微。

2. 什麼是波耳半徑 (Bohr Radius, a_0)？ 公式裡面一直出現的 a_0 稱為**波耳半徑**，它的數值大約是 **0.0529 nm**（或 0.529 Å）。這是一個極度重要的物理常數，它定義了「氫原子的大小」 。 為什麼原子剛好是這個大小？這其實是兩股大自然力量「妥協」的最佳結果 ：

- **庫侖位能的拉力：** 帶正電的質子拼命想把電子拉過來，讓電子雲越小越好（降低位能） 。

- **不確定性原理的推力：** 海森堡不確定性原理 $\Delta p \sim \hbar/l$ 規定，如果你把電子限制在極小的空間內（尺度 l 變小），電子的動量就會劇烈波動，導致動能飆高 。
- **最終平衡：** 當電子雲的半徑剛好等於 a_0 時，位能與動能的總和 $E(l)$ 達到最小值，系統最穩定 。這就是氫原子不會塌縮的根本原因！

3. 迷思：電子最常出現在哪裡？

既然波函數 $\psi(r)$ 在原點 $r = 0$ 最大，那電子是不是最常出現在原子核裡？**錯！**

波函數的平方 $|\psi|^2$ 只是「單位體積的機率密度」。在三維空間中，距離原子核為 r 的地方，有一個表面積為 $4\pi r^2$ 的球殼。要找電子，必須把機率密度乘上球殼體積：

$$P(r) = 4\pi r^2 |\psi(r)|^2$$

這個 $P(r)$ 稱為**徑向機率分佈**。如果你把它畫出來，會發現雖然 $|\psi|^2$ 在原點最大，但因為原點的球殼表面積 $4\pi r^2$ 幾乎是零，所以在那裡找到電子的機率也是零。 $P(r)$ 產生最大值的距離，就是 $\boldsymbol{r = a_0}$！是氫原子基態的重要**特徵長度尺度**。

這就是為什麼在接下來的模組中，我們會請大家自己用 Python 定義一個"試探"波函數 $\psi_b(r) \sim e^{-r/b}$ ，並動手算出位能與動能的期望值 。將會看到，當總能量降到最低時，那個最佳的尺度 b，就會等於大自然設定好的波耳半徑 a_0 。

預習問題

1. 在古典圖像中，若電子是繞核運動的帶電粒子，根據電磁學它會發生什麼事？這會帶來什麼矛盾？
2. 若氫原子基態波函數在 $r = 0$最大，是否代表電子最常出現在原子核上？請說明原因。
3. 若電子被侷限在尺度 ℓ 的空間中，當 ℓ 變小時，位能與動能各如何改變？為什麼原子會有一個穩定的大小？

Python

A. 氫原子庫侖位能

1 手算由質子在距離 r 的電位 $\phi(r)$ 推導電子位能 $U(r)$，說明 $U(r)$ 符號與 $r \to 0$、$r \to \infty$ 的行為。

2) Python：以 Bohr radius a_0 為長度單位，繪製 $U(r)$，並標出 $r = a_0$ 與 $U(a_0)$。 請嘗試畫成 3D 圖

思考問題

1. 為什麼 $U(r)$ 必為負？負號代表什麼物理意義？
2. 如果把質子換成電荷 +2e 的氦離子核 (先忽略屏蔽），你猜 $U(r)$ 會怎麼變？（大小放大幾倍？
3. 你畫的 $U(r)$ 圖上，哪一段 r 區域對能量變化最敏感？這對「電子主要出現在哪裡」有什麼暗示？

B. 束縛尺度與試探波函數型式

B1. 先用能量競爭估算氫原子基態的尺度

氫原子中，電子與質子之間的庫侖位能為

$$U(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

若電子主要分布在尺度約為 ℓ的區域內，則位能量級可估為

$$U(\ell) \sim -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \ell}.$$

另一方面，若電子被侷限在大小約為 ℓ的區域內，則由不確定性原理可估得

$$\Delta p \sim \frac{\hbar}{\ell}.$$

因此電子的動能量級為

$$K(\ell) \sim \frac{(\Delta p)^2}{2m} \sim \frac{\hbar^2}{2m\ell^2}.$$

故總能量可粗略估為

$$E(\ell) \sim \frac{\hbar^2}{2m\ell^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \ell}.$$

這裡有兩種競爭效應：

- ℓ 變小時，電子更靠近原子核，位能降低
- 但 ℓ 太小時，電子過度局域化，動能快速升高

因此 $E(\ell)$應在某個有限尺度出現最小值。令

$$\frac{dE}{d\ell} = 0$$

可得最佳尺度

$$\ell_{\text{opt}} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} \equiv a_0,$$

這正是 **Bohr 半徑**。
也就是說，氫原子基態的典型長度尺度大約就是 a_0。

思考問題

1. 若電子質量 m增大，最佳尺度 ℓ_{opt} 會變大還是變小？為什麼？
2. 在 $E(\ell)$中，哪一項在 ℓ 很小時主導？哪一項在 ℓ 很大時主導？這兩項競爭如何導致最小值？

B2. 用變分法（variation method）理解氫原子 1s 基態的尺度

在 B1 中，我們是用量級估算得到最佳尺度；現在我們進一步用 **變分法** 做更具體的描述。

變分法的核心想法

我們不一定一開始就知道真正的基態波函數，但只要選一個**合理、可歸一化**的試探波函數 ψ，就可以計算它的能量期望值：

$$E[\psi] = \frac{\langle \psi \mid \hat{H} \mid \psi \rangle}{\langle \psi \mid \psi \rangle}.$$

變分原理告訴我們：對任何試探波函數，都有

$$E[\psi] \geq E_0,$$

其中 E_0 是真正的基態能量。
因此，**調整試探波函數中的參數，讓能量期望值最低**，就是在這一族候選波函數中尋找最接近基態的那一個。

為什麼可以猜這個試探波函數？

對氫原子而言，位能 $U(r)$只依賴徑向距離 r，因此基態應該不偏好任何方向，可先取球對稱形式 $\psi = \psi(r)$。此外，束縛態應滿足

$$\psi(r \to \infty) \to 0,$$

而基態通常沒有節點，因此最簡單、也最合理的試探波函數家族可寫成

$$\psi_\ell(r) \propto e^{-r/\ell}.$$

這裡的 ℓ 與 B1 中的 ℓ 一樣，都是在描述電子雲的**特徵尺度**。
不同的是：B1 的 ℓ 是量級估算中的尺度，而這裡的 ℓ 是試探波函數中的具體參數。

將其歸一化後，可得

$$\psi_\ell(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi \ell^3}} e^{-r/\ell}.$$

這裡的物理意義

參數 ℓ 小表示電子雲更局域、更靠近原子核；ℓ 大則表示電子雲更延展、更分散。
當 ℓ 改變時，總能量同時受到兩種效應影響：

- ℓ 變小：位能降低，但動能升高
- ℓ 變大：動能降低，但電子離核較遠，束縛變弱

因此，尋找使 $E(\ell)$最小的 ℓ，其實就是在問：**電子雲多大時最穩定？**

計算任務

請對試探波函數

$$\psi_\ell(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi \ell^3}} e^{-r/\ell}$$

計算：

1. 位能期望值

$$\langle U \rangle = \int \mid \psi_\ell(r) \mid^2 U(r)\, d^3r$$

2. 動能期望值

$$\langle K \rangle = \int \psi_\ell^*(r) \left(\quad -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \right) \psi_\ell(r)\, d^3r$$

3. 總能量

$$E(\ell) = \langle K \rangle + \langle U \rangle$$

4. 令

$$\frac{dE}{d\ell} = 0$$

找出最佳尺度 ℓ_{opt}

並比較此結果與 B1 得到的 a_0是否一致。

建議先思考，再計算

在真正開始積分之前，請先回答：

1. 當 ℓ 很小時，電子雲比較局域還是比較延展？
2. 當 ℓ 很小時，$\langle U \rangle$ 會變低還是變高？$\langle K \rangle$ 又會如何？
3. 當 ℓ 很大時，電子雲離原子核較遠，這對束縛有何影響？
4. 因此你預測 $E(\ell)$對 ℓ的圖形是否會出現最小值？

計算完成後，請回頭解釋

1. 為什麼 ℓ 太小時，總能量反而升高？
2. 為什麼 ℓ 太大時，也不利於形成穩定束縛態？
3. 最佳尺度 ℓ_{opt} 代表什麼物理意義？
4. 為什麼變分法求得的能量一定是基態能量的上界？

思考問題

1. 為什麼基態「沒有節點」通常比較有利於降低能量？
   提示：節點意味著波函數在空間中變化更快，通常會增加動能。
2. 如果把核電荷改成 $+Ze$，你預期最佳尺度如何依賴 Z？基態能量又如何依賴 Z？
3. 若改用另一種試探波函數，例如高斯型

$$\psi_\sigma(r) \propto e^{-r^2/2\sigma^2},$$

你猜最後得到的最低能量會比指數型更低還是更高？這代表什麼？

到這裡，我們已經知道：對單一氫原子而言，電子不是沿著古典軌道運動的小球，而是由波函數描述的束縛態；其典型尺度由庫侖吸引與量子動能之間的競爭決定，對應到氫原子的基態與波耳半徑。這裡的 1s 波函數可以看成是**局域在單一原子附近的軌域**。接下來自然會問：如果不是只有一個原子，而是很多原子以固定間距規律排列成晶格，這些局域原子軌域彼此重疊之後，電子波函數會變成什麼樣子？下一個模組將從這個問題出發，進一步介紹週期性位能中的 Bloch 波，並理解相鄰晶格點之間的相位關係如何影響電子在晶格中的分布。

問題與討論

1. k~0 時，相鄰原子位置的 ψ 會同號還是交替？（先畫符號再跑圖）
2. $k = \pi/a$ 的圖上，為什麼會出現「相鄰一正一負」？（用相位差 $ka=\pi$ 解釋）